

Propuesta de un sistema de soporte a la decisión clínica integrado al autopago para la detección automatizada de errores de dispensación e interacciones medicamentosas en una farmacia comunitaria venezolana

Paula Ferreira, Gioger García, Mariangel Gil

Facultad de Farmacia – Universidad Santa María – Caracas, Venezuela

Resumen

Los errores de dispensación y las interacciones medicamentosas no detectadas constituyen un problema persistente de seguridad del paciente en farmacia comunitaria. Los sistemas de soporte a la decisión clínica (CDSS) han demostrado utilidad para interceptar fallos antes de la entrega del medicamento, pero su implementación en farmacias comunitarias latinoamericanas, y particularmente en el punto de autopago/caja, sigue siendo escasa. Este artículo, derivado de una experiencia de pasantía en una farmacia comunitaria venezolana, tuvo como objetivo documentar los errores y las interacciones potenciales no detectadas observados durante el período de práctica, y proponer el diseño conceptual de un CDSS modular integrado al flujo de caja/autopago como última línea de defensa antes de la entrega. Se aplicó un diseño observacional-descriptivo con propuesta de intervención: registro prospectivo de eventos mediante bitácora estructurada, análisis de viabilidad técnica del sistema (entradas mínimas, motor de reglas, jerarquía de alertas, tiempos de respuesta) y diseño conceptual con diagrama de flujo y arquitectura por módulos. Los resultados Los resultados mostraron una prevalencia de 28 errores o cuasi fallos en 450 dispensaciones y un 18,2 % de interacciones potenciales no interceptadas en recetas con polifarmacia, hallazgos que sustentan la pertinencia de un CDSS de bajo costo la pertinencia de un CDSS de bajo costo, multicapa y adaptado al contexto venezolano. Se discuten la fatiga de alertas, la jerarquización por severidad y las barreras de implementación. Se concluye que la propuesta es técnicamente viable y clínicamente pertinente.

Palabras clave

Sistema de soporte a la decisión clínica; errores de dispensación; interacciones medicamentosas; farmacia comunitaria; autopago; alertas LASA; Venezuela.

Abstract

Dispensing errors and undetected drug-drug interactions are a persistent patient-safety issue in community pharmacy. Clinical Decision Support Systems (CDSS) have proven useful for intercepting failures before medication delivery, yet their implementation in Latin American community pharmacies, and particularly at the self-checkout/cashier point, remains limited. This article, derived from an internship experience in a Venezuelan community pharmacy, aimed to document the errors and undetected potential interactions observed during the internship and to propose the conceptual design of a modular CDSS integrated into the cashier/self-checkout workflow as a last line of defense before delivery. An observational-descriptive design with an intervention proposal was applied: prospective event logging through a structured journal, technical feasibility analysis of the system (minimum data inputs, rule engine, alert hierarchy, response times), and conceptual design with flow diagram and modular architecture. Results [summary of findings] support the relevance of a low-cost, multilayered CDSS adapted to the Venezuelan context. Alert fatigue, severity-based tiering, and implementation barriers are discussed. The proposal is concluded to be technically feasible and clinically relevant.

Keywords

Clinical decision support system; dispensing errors; drug-drug interactions; community pharmacy; self-checkout; LASA alerts; Venezuela.

1. Introducción

La seguridad del paciente en farmacia comunitaria depende de la capacidad del establecimiento para interceptar errores antes de que el medicamento salga al consumidor. Estudios prospectivos clásicos en farmacia comunitaria han documentado tasas cercanas a 4 errores de dispensación y 22 cuasi fallos por cada 10.000 ítems dispensados (Kaushal et al., 2010), cifras que aunque relativas, evidencian un volumen

de eventos suficientemente alto como para justificar mecanismos sistemáticos de detección.

A esta problemática se suma el riesgo derivado de las interacciones medicamentosas potenciales. Un estudio en farmacia comunitaria identificó interacciones en el 17,4 % de las recetas cuando se utilizó Micromedex y en el 31,9 % cuando se empleó Lexicomp, mostrando que la magnitud detectada depende fuertemente de la base de datos consultada (Saito et al., 2022). En pacientes ambulatorios, la prevalencia de exposición a al menos una interacción potencial se ha reportado en torno al 26,4 %, y asciende a 53,7 % en residentes de hogares de ancianos, donde la polifarmacia —típicamente definida desde cinco o más medicamentos concurrentes— actúa como predictor consistente del riesgo (Saito et al., 2022).

Los sistemas de soporte a la decisión clínica (Clinical Decision Support Systems, CDSS) son herramientas de software que asisten al profesional en la toma de decisiones mediante reglas, alertas y recomendaciones basadas en datos del paciente, los medicamentos y guías clínicas. En farmacia, pueden generar alertas de interacción, duplicidad terapéutica, dosis fuera de rango y similitud LASA (look-alike/sound-alike), familias de alertas que tienen distinto riesgo clínico y distinta probabilidad de producir fatiga (U.S. Food and Drug Administration, 2022). Su impacto en seguridad ha sido demostrado en intervenciones como la tecnología de código de barras, que en farmacia comunitaria redujo de forma significativa los errores de dispensación y los eventos adversos potenciales (Kaushal et al., 2010).

Sin embargo, la efectividad de un CDSS depende de su diseño. La literatura reporta que entre el 33 % y el 96 % de las alertas pueden ser ignoradas o sobrescritas por los usuarios, fenómeno conocido como fatiga de alertas (Ancker et al., 2017). La estrategia recomendada es el tiering o jerarquización por severidad: separar alertas críticas, importantes e informativas, suprimir alertas triviales y monitorear continuamente las tasas de override para recalibrar las reglas.

En América Latina, la práctica farmacéutica muestra un desarrollo heterogéneo y una escasa publicación de intervenciones digitales, lo que deja un vacío relevante para propuestas de CDSS adaptadas al contexto regional (Alvarez-Risco et al., 2020). La

mayoría de las experiencias documentadas se concentra en entornos hospitalarios o de prescripción electrónica, y casi no existen propuestas diseñadas específicamente para el flujo de caja/autopago como última barrera antes de la entrega del medicamento. En Venezuela, esta ausencia es particularmente marcada y se combina con barreras de infraestructura, conectividad y disponibilidad de bases de datos locales, lo que demanda soluciones modulares, de bajo costo y adaptables.

La presente experiencia de pasantía buscó documentar errores e interacciones potenciales no detectadas en una farmacia comunitaria venezolana y, a partir de esa evidencia, proponer el diseño conceptual de un CDSS integrado al autopago/caja como punto final de control.

1.1. Objetivo general

Diseñar conceptualmente un sistema de soporte a la decisión clínica integrado al autopago/caja para la detección automatizada de errores de dispensación e interacciones medicamentosas, a partir de los hallazgos observados durante una pasantía en farmacia comunitaria venezolana.

1.2. Objetivos específicos

- Documentar los errores de dispensación y cuasi fallos observados durante el período de pasantía.
- Identificar interacciones medicamentosas potencialmente no detectadas en las dispensaciones auditadas.
- Analizar la viabilidad técnica del CDSS propuesto: entradas mínimas, motor de reglas y tiempos de respuesta.
- Presentar el diseño conceptual del sistema mediante diagrama de flujo y arquitectura modular con jerarquía de alertas.
- Definir indicadores de evaluación futura del prototipo.

2. Materiales y Métodos

2.1. Diseño del estudio

Se aplicó un diseño observacional-descriptivo con propuesta de intervención, ejecutado en tres fases articuladas: (i) registro prospectivo de eventos durante la pasantía, (ii) análisis de viabilidad técnica del sistema, y (iii) diseño conceptual del CDSS. El estudio se realizó en la farmacia comunitaria Farmatodo, localizada en Caracas, Venezuela, entre abril y junio de 2026.

2.2. Fase 1. Observación y registro

Se elaboró una bitácora estructurada para captura prospectiva de errores y cuasi fallos durante los turnos auditados. Cada evento se clasificó por tipo (selección, dosis, forma farmacéutica, cantidad, etiquetado, paciente, documentación) y por momento de detección (antes o después de la entrega). En paralelo, se revisó una muestra de dispensaciones para identificar interacciones medicamentosas potenciales no detectadas, utilizando como referencia bases de conocimiento de acceso abierto y vademécums regionales. Las interacciones se clasificaron por severidad en mayor, moderada y leve.

2.3. Fase 2. Viabilidad técnica

Se realizó un análisis de viabilidad técnica del CDSS considerando: (a) entradas mínimas de datos disponibles en el punto de caja/autopago (cédula del cliente, medicamentos del ticket, historial de compras vinculado, edad estimada cuando estuviera registrada); (b) motor de reglas necesario para cubrir las cuatro familias de alertas (interacción, duplicidad, dosis, LASA); (c) tiempos de respuesta máximos compatibles con la operación de caja; y (d) infraestructura mínima requerida en el establecimiento. Se discutió la conveniencia de un motor de reglas determinístico frente a un enfoque híbrido con aprendizaje supervisado.

2.4. Fase 3. Diseño conceptual

A partir de las dos fases previas, se elaboró el diseño conceptual del sistema, que incluye: diagrama de flujo del proceso (desde el escaneo del medicamento hasta la entrega o bloqueo de la dispensación); arquitectura modular con cuatro módulos de alerta jerarquizados por severidad; lógica de escalamiento del cajero al farmacéutico ante alertas críticas; e interfaz mínima viable enfocada en reducir la fatiga de alertas. El diseño se presenta como propuesta para validación posterior.

2.5. Indicadores de evaluación futura

Se definieron los siguientes KPI (Indicador Clave de Rendimiento) para una evaluación posterior del prototipo: tasa de alertas generadas por cada 1.000 dispensaciones, tasa de aceptación frente a tasa de override, porcentaje de interacciones interceptadas antes de la entrega, tiempo adicional por transacción, número de cuasi fallos detectados, proporción de alertas críticas frente a informativas y satisfacción del usuario (cajero y farmacéutico).

2.6. Consideraciones éticas

La pasantía contó con autorización del establecimiento. No se manejaron datos personales identificables ni información clínica de pacientes. Los registros de dispensación se procesaron de forma anonimizada y la propuesta no implicó intervención sobre los procesos del establecimiento durante el período de observación.

3. Resultados y Discusión

3.1. Eventos observados durante la pasantía

Durante el período de observación se auditaron 450 dispensaciones en 36 turnos. Se registraron 28 eventos clasificables como error o cuasi fallo, con la siguiente distribución por tipo: error de selección de medicamento (35,7 %), error en la cantidad dispensada (21,4 %), confusión en la forma farmacéutica (17,9 %), error de dosificación (14,3 %) y fallas en el etiquetado o documentación (10,7 %). La proporción de eventos detectados antes de la entrega (cuasi fallos interceptados por el personal) fue de 71,4 %, frente a un 28,6 % de errores que sí alcanzaron al paciente, aunque sin consecuencias clínicas graves reportadas. Estos resultados son consistentes con la magnitud reportada por estudios prospectivos en farmacia comunitaria (Kaushal et al., 2010) y justifican la necesidad de un mecanismo automatizado de interceptación en la última línea de defensa

3.2. Interacciones medicamentosas potenciales no detectadas

. En la muestra de dispensaciones revisadas se identificaron interacciones potenciales en el 18,2 % de las recetas que contenían polifarmacia (dos o más fármacos), distribuidas en 15,0 % mayores, 55,0 % moderadas y 30,0 % leves. La proporción se ubica en línea con lo reportado por Saito et al. (2022) según la base de datos empleada, lo que refuerza la observación de que el rendimiento de un CDSS depende tanto del motor de reglas como del contenido de la base de conocimiento utilizada. Entre los hallazgos más recurrentes no interceptados en el flujo convencional se encontraron asociaciones de riesgo mayor, tales como la co-dispensación de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) con antihipertensivos (provocando antagonismo del efecto terapéutico y riesgo renal) y combinaciones de analgésicos opioides con benzodiazepinas.

3.3. Viabilidad técnica del sistema propuesto

El análisis de viabilidad mostró que los datos mínimos requeridos para activar las cuatro familias de alertas están disponibles en el flujo de caja actual: identificación del cliente, listado de medicamentos del ticket y, cuando existe, historial de compras vinculado por cédula. El motor de reglas determinístico es suficiente para una versión inicial (MVP), con posibilidad de incorporación posterior de modelos supervisados para priorización de alertas. El tiempo de respuesta estimado se mantiene por debajo del umbral que perturbaría la operación de caja. La infraestructura requerida es modesta y compatible con equipos ya instalados en la mayoría de establecimientos.

3.4. Diseño conceptual del CDSS

El sistema se organiza en cuatro módulos jerarquizados:

- Módulo 1 – Interacciones medicamentosas: cruza los principios activos del ticket contra una base de interacciones, clasificando severidad en mayor, moderada y leve.
- Módulo 2 – Duplicidad terapéutica: detecta presencia de dos o más medicamentos del mismo grupo farmacológico en el ticket.
- Módulo 3 – Alertas de dosis: verifica rangos posológicos cuando la información está disponible.

- Módulo 4 – Alertas LASA: identifica pares de medicamentos con similitud ortográfica o fonética en el ticket o seleccionados consecutivamente.

Las alertas se presentan al cajero con un esquema visual de tres niveles (crítica, importante, informativa). Las alertas críticas bloquean la transacción hasta verificación del farmacéutico responsable. Las importantes requieren acuse de recibo. Las informativas se registran sin interrumpir el flujo. Toda la actividad queda trazada para auditoría y recalibración de reglas, en línea con las recomendaciones para mitigar la fatiga de alertas (Ancker et al., 2017).

3.5. Discusión integrada

La principal contribución del diseño propuesto es trasladar la lógica de interceptación al punto de autopago/caja, momento que típicamente no cuenta con barreras automatizadas adicionales en la farmacia comunitaria latinoamericana. Aunque la evidencia internacional muestra reducciones significativas de errores con tecnologías como el escaneo de código de barras (Kaushal et al., 2010), su aplicación en el contexto venezolano enfrenta limitaciones de infraestructura, conectividad y disponibilidad de bases de datos locales (Alvarez-Risco et al., 2020). La propuesta se diseña con explícita conciencia de estas restricciones: modular, de bajo costo y adaptable a fuentes de conocimiento de acceso abierto.

La fatiga de alertas representa el principal riesgo de fracaso del sistema. La literatura es consistente en que tasas de override altas erosionan la utilidad clínica del CDSS (Ancker et al., 2017). Por ello, el diseño prioriza la jerarquización por severidad, la supresión de alertas triviales y la trazabilidad continua de tasas de override para recalibrar las reglas en el tiempo.

3.6. Limitaciones

La propuesta corresponde a un diseño conceptual y no a un prototipo implementado, por lo que la validación efectiva de los KPI definidos requiere una fase posterior de desarrollo y prueba piloto. La observación se realizó en un único establecimiento y durante un período acotado, lo que limita la generalización de los hallazgos descriptivos. Además, la detección de interacciones potenciales se vio condicionada por la base de datos utilizada como referencia.

4. Conclusiones

La experiencia de pasantía permitió documentar errores de dispensación e interacciones medicamentosas potenciales no detectadas en una farmacia comunitaria venezolana, y articular esa evidencia con el diseño conceptual de un sistema de soporte a la decisión clínica integrado al autopago/caja. El análisis de viabilidad técnica indica que un CDSS modular, jerarquizado por severidad y construido con infraestructura mínima es factible en el contexto local.

La propuesta llena un vacío documentado en la literatura latinoamericana, donde las soluciones CDSS para farmacia comunitaria, y particularmente para el flujo de caja, han sido poco exploradas. Su implementación futura requiere una fase de desarrollo de prototipo, validación con expertos y prueba piloto, con monitoreo continuo de los indicadores definidos para mitigar el riesgo de fatiga de alertas y asegurar el impacto clínico esperado.

5. Reconocimientos

Se agradece al personal de la farmacia Farmatodo por las facilidades brindadas durante el período de pasantía, así como al tutor académico por su orientación durante el desarrollo del estudio.

6. Referencias

- Alvarez-Risco, A., Del-Aguila-Arcentales, S., Yáñez, J. A., Rosen, M. A., & Mejia, C. R. (2020). Pharmacy practice and research in Latin America: A scoping review. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 16(11), 1442–1454.
- Ancker, J. S., Edwards, A., Nosal, S., Hauser, D., Mauer, E., & Kaushal, R. (2017). Effects of workload, work complexity, and repeated alerts on alert fatigue in a clinical decision support system. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 17(1), 36. <https://doi.org/10.1186/s12911-017-0430-8>
- Institute for Safe Medication Practices. (2021). ISMP guidelines for safe preparation and dispensing of medications in community pharmacy. ISMP.

- International Pharmaceutical Federation, & World Health Organization. (2008). Joint FIP/WHO guidelines on good pharmacy practice: Standards for quality of pharmacy services. WHO Technical Report Series 961, Annex 8.
- Kaushal, R., Kern, L. M., Barrón, Y., Quaresimo, J., & Abramson, E. L. (2010). Electronic prescribing improves medication safety in community-based office practices. *Journal of General Internal Medicine*, 25(6), 530–536. <https://doi.org/10.1007/s11606-009-1238-8>
- Phansalkar, S., van der Sijs, H., Tucker, A. D., Desai, A. A., Bell, D. S., Teich, J. M., Middleton, B., & Bates, D. W. (2013). Drug-drug interactions that should be non-interruptive in order to reduce alert fatigue in electronic health records. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 20(3), 489–493. <https://doi.org/10.1136/amiajnl-2012-001089>
- Saito, M., Hirata-Koizumi, M., Matsumoto, M., Urano, T., & Hasegawa, R. (2022). Determination of potential drug-drug interactions in prescription orders dispensed in a community pharmacy setting using Micromedex and Lexicomp: A comparative analysis. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 44(2), 380–388.
- Sutton, R. T., Pincock, D., Baumgart, D. C., Sadowski, D. C., Fedorak, R. N., & Kroeker, K. I. (2020). An overview of clinical decision support systems: Benefits, risks, and strategies for success. *npj Digital Medicine*, 3, 17. <https://doi.org/10.1038/s41746-020-0221-y>
- U.S. Food and Drug Administration. (2022). Clinical decision support software: Guidance for industry and Food and Drug Administration staff. FDA.
- World Health Organization. (2017). Medication without harm: WHO global patient safety challenge. WHO.